

凯哥的无穷级数, **题量巨大(小几百道)、题型丰富**, 如果大家觉得空白留的不够, 可自行用**一张空白纸做笔记**, 然后附于本讲义后即可。

目录

无穷级数大串讲 1 正项级数的敛散性	3
○、一些最基本的概念	3
(一) 常数项级数	3
(二) 绝对收敛: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n $ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定也收敛, 此时称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为绝对收敛.	3
(三) 条件收敛: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n $ 发散, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛.	3
(四) 两类重要的正项级数 (等比级数与 p 级数)	3
1. 等比级数 (几何级数)	3
2. p -级数	3
(五) 级数的一些基本性质	4
一、比值判别法	5
二、根值判别法	5
第 1 组例题——判断下列级数的敛散性	6
三、对数判别法 (考纲外, 选择填空可以用)	7
第 2 组例题——判断下列级数的敛散性	8
四、比较判别法及其极限形式	8
(一) 比较判别法	8
(二) 比较判别法的极限形式	9
第 4 组例题——判断下列级数的敛散性	10
第 5 组例题——判断下列级数的敛散性	11
五、积分判别法 (新大纲)	12
第 6 组例题——判断下列级数的敛散性	12
六、裂项相消法	12
第 7 组例题——判断下列级数的敛散性	12
无穷级数大串讲 2 交错级数的敛散性	14
一、莱布尼兹判别法	14
二、泰勒展开法	15
第 8 组例题——判断下列级数的敛散性, 若收敛, 再进一步判断是绝对收敛还是条件收敛.	15
无穷级数大串讲 3 抽象型级数的敛散性	16
第 9 组例题——无穷级数敛散性的选择题	16
第 10 组例题——无穷级数敛散性的证明题	21
无穷级数大串讲 4 幂级数的收敛域与阿贝尔定理	26
○、一些最基本的概念	26
一、阿贝尔定理	26
(一) 阿贝尔定理	26
(二) 利用阿贝尔定理求收敛半径	27



二、幂级数收敛域的求法.....	27
(一) 一般方法.....	27
第 11 组例题——求下列幂级数的收敛域.....	27
(二) 重要结论.....	28
第 12 组例题——判断下列幂级数的收敛域.....	28
第 13 组例题——.....	29
无穷级数大串讲 5 幂级数求和.....	31
一、基本公式 (必背).....	31
二、求和函数的三大方法——先导后积、先积后导、构造微分方程.....	31
第 14 组例题——求下列幂级数的和函数.....	32
第 15 组例题——幂级数与微分方程相结合的综合题.....	33
无穷级数大串讲 6 将函数展开为幂级数.....	36
一、唯一性定理.....	36
二、几个常用的幂级数展开式 (之前背过).....	36
三、将函数展开为幂级数的方法.....	37
1. 直接法.....	37
2. 间接法.....	37
第 16 组例题——将下列函数展开为关于 x 的幂级数, 并确定收敛域.....	37
第 17 组例题——将下列函数按要求展开为幂级数.....	38



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序: 喵喵刷题

免费刷背1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

无穷级数大串讲 1 正项级数的敛散性

〇、一些最基本的概念

(一) 常数项级数

设 $\{u_n\}$ 是一个数列, 则表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$ 称为无穷级数 (常数项级数).

其中, u_n 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一般项, 并将数列前 n 项和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ 称为该级数的部分和.

若部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$; 反之, 称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

注: 按照一般项 u_n 的正负号, 可将级数分成三类: 正项级数 (负项级数)、交错级数、任意项级数.

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 而言, “ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 有上界”. (这是由单调有界准则保证的)

(二) 绝对收敛: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定也收敛, 此时称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为绝对收敛.

(三) 条件收敛: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛.

(四) 两类重要的正项级数 (等比级数与 p 级数)

1. 等比级数 (几何级数)

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$ ($a \neq 0$) 的级数称为等比级数, 若 $|q| < 1$, 则级数收敛于 $\frac{a}{1-q}$; 若 $|q| \geq 1$, 则级数发散.

2. p -级数

设 p 为常数, 则称形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的级数为 p -级数, 且 $\begin{cases} \text{若 } p > 1, & \text{收敛} \\ \text{若 } p \leq 1, & \text{发散} \end{cases}$.



注： p -级数中的 p 必须是常数，不能与 n 有关，比如有的同学可能觉得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 是一个 $p=1+\frac{1}{n}>1$ 的 p -级数，所以收敛——但事实上，由于 $1+\frac{1}{n}$ 并不是常数，所以该级数根本不是 p -级数，不能直接套用结论；利用后面的“比较判别法的极限形式”可知，由于 $\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}} \sim \frac{1}{n}$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 敛散性相同，均发散！

注3：等比级数和 p -级数之所以重要，是因为它们是以以后判断其它级数敛散性的重要标准之一！

比如，比值判别法和根值判别法，就是以“等比级数”为标尺，从而诞生的判别法；对数判别法，就是以“ p 级数”为标尺，从而诞生的判别法。

（五）级数的一些基本性质

性质一 添加、删去、改变级数中的有限项，不会影响级数的敛散性。

注：级数的敛散性与前面的有限项没有关系，决定级数敛散性的是“ n 充分大以后时， u_n 的状态”。

性质二 级数收敛的必要条件：若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ （因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n) = S - S = 0$ ）

注1：该性质有两大作用——

(1) 通过证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ ，来说明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；

(2) 当要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 时，我们可以去考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是否收敛。（比如：证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n} = 0$ ）

注2：反常积分中没有类似的结论， $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛推不出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ，比如 $\int_0^{+\infty} \sin(x^2)dx$ 收敛，但是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x^2)$ 是震荡的！当然，若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 只能为0。

性质三 收敛的级数加括号以后，仍然收敛且和不变；发散的级数加括号以后，可能收敛，也可能发散。

注：本结论的本质是——在级数中，加括号会提高收敛的可能性，去括号会提高发散的可能性。

示例 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 发散，但是若加括号后，得到新级数 $(-1+1) + (-1+1) + \cdots + (-1+1) + \cdots$ 收敛。

性质四 收敛+收敛=收敛；收敛+发散=发散；发散+发散=不确定

注：该结论的应用范围极广，可推广至其它场合，包括极限是否存在、是否连续、是否可导、是否可积、是否存在原函数，等等。总之可总结为：“存在+存在=存在；存在+不存在=不存在；不存在+不存在=不确定”。

比如：可导+不可导=不可导；可积+不可积=不可积；不可积+不可积=不确定。

该结论甚至可以加强为“强+强=强；强+弱=弱；弱+弱=不确定”。

比如：若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 条件收敛；

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 可能条件收敛，也可能绝对收敛（当然，肯定都收敛）。

性质五 数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛；且当 $\{a_n\}$ 收敛时， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) + a_1$ 。

注：该性质建立了数列与级数之间的桥梁，使得数列问题级数化，级数问题数列化，2016 年考过！

性质六 级数重排定理

将级数中的各项重新排序，可以得到一个新级数，该操作称为“级数重排”。

关于级数重排后的敛散性，有如下结论——

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则经过重排后的新级数仍然收敛，且和不变；

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛，则可以通过适当的重排，使得新级数发散；甚至可以通过适当的重

排，使得重排后的新级数收敛于任何事先给定的数字，也就是说：你想让它收敛于几，就可以收敛于几！

注：这个结论非常反直觉，但这就是“有限”与“无限”的重大区别之一！对于有限项相加，根据加法的交换律，我们可以随意交换不同项之间的位置，但无限项相加时，不能随意换序！

一、比值判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ ，则——

$$\begin{cases} \text{若 } \rho < 1, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \\ \text{若 } \rho > 1, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \\ \text{若 } \rho = 1, \text{ 则该方法失效} \end{cases}$$

二、根值判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ ，则——

$$\begin{cases} \text{若 } \rho < 1, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \\ \text{若 } \rho > 1, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \\ \text{若 } \rho = 1, \text{ 则该方法失效} \end{cases}$$

注 1：当比值和根值判别法因为 $\rho = 1$ 而失效时，应立刻检验一般项 u_n 是否趋向于 0，这是做题经验。

注 2：比值判别法和根值判别法，就是以“等比级数”为标尺，从而诞生的判别法！



如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho < 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho < 1$, 意味着当 n 足够大时, 级数的一般项 u_n 的衰减速度至少像公比为 ρ 的等比级数一样快 (甚至更快), 因此级数收敛. 这本质上是将目标级数与一个收敛的等比级数进行比较;

同理, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho > 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho > 1$, 则意味着级数的一般项 u_n 不趋于零 (甚至增长), 其趋势类似于一个发散的等比级数, 因此原级数发散.

如果我们寻找不同的标尺, 就可以构造出不同的判别法, 这也是数学家们一直在做的事!

第 1 组例题——判断下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+2}}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + b^n} \quad (0 < a < b)$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a+1)(2a+1)\cdots(na+1)}{(b+1)(2b+1)\cdots(nb+1)} \quad (a, b > 0)$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n} \quad (a > 0)$$

$$(8) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$$



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序: 蓝蓝刷题

免费刷岗1000+徐清鹏姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

思考题：请分别用比值判别法和根值判别法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$ 的敛散性，你能得出什么结论？

解：令 $u_n = \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$ ，接下来分别采用比值判别法和根值判别法——

$$\begin{aligned} (1) \text{ 比值判别法: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{(n+1)+(-1)^{n+1}}}}{\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+(-1)^n}}{2^{(n+1)+(-1)^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{[n+(-1)^n-(n+1)-(-1)^{n+1}]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{[-1+2 \times (-1)^n]} \end{aligned}$$

显然，当 n 为奇数时， $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{[-1+2 \times (-1)^n]} = \frac{1}{8} < 1$ ；当 n 为偶数时， $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{[-1+2 \times (-1)^n]} = 2 > 1$ 。总之， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在（奇偶子列收敛于不同的值），所以比值判别法失效！

$$(2) \text{ 根值判别法: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{1+\frac{(-1)^n}{n}}} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+(-1)^n}} \text{ 收敛；}$$

注 1：事实上，从理论上来说，一切可以被比值判别法解决的题目，一定也可以由根值判别法解决，但一些用根值判别法能解决的题目，使用比值判别法却不能解决，通俗来讲就是——“**根值判别法更强**”；

注 2：我们思考一个问题：既然根值判别法比比值判别法更强，那么有没有什么方法比根值判别法更强呢？或者说，有没有一个“最强”的判别法呢？使得利用这个判别法能够判断出世界上所有级数的敛散性，从而无需再学习其他判别法呢？

很遗憾的告诉大家：没有收敛得最慢的级数，也没有收敛得最快的级数，也没有万能的敛散性判别方法；任何判别法都只能解决某一类级数的收敛问题，而不能解决所有级数的收敛问题，不存在一劳永逸的判别法！我们可以建立比根值判别法更加精细有效的判别法，但是这个过程是没有止境的...

在下一节中，我补充了“**对数判别法**”，虽然它不在考纲内，但的确很好用，可以在选择填空里用！

当然，超纲的判别法数不胜数，相对而言性价比最高的就是“对数判别法”了，它简洁好背、适用性强，其余的超纲方法连了解的必要都没有。

三、对数判别法（考纲外，选择填空可以用）

$$\text{对于正项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\frac{1}{a_n}\right)}{\ln n} = \rho, \text{ 则} \begin{cases} \text{若 } \rho > 1, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \\ \text{若 } \rho < 1, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散} \\ \text{若 } \rho = 1, \text{ 则该方法失效} \end{cases}$$

注：可以看出，对数判别法，就是以“ p 级数”为标尺，从而诞生的判别法！



第2组例题——判断下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\sqrt{n}}}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

$$(4) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$$

注：第(2)(3)问的其它方法——对 $\forall a, b > 0$ ，有 $a^{\ln b} = e^{\ln b \ln a} = (e^{\ln b})^{\ln a} = b^{\ln a}$ ，故——

对于(2)， $u_n = \frac{1}{3^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln 3}}$ ，由于 $\ln 3 > 1$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$ 本质上是一个 $p > 1$ 的 p -级数，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$ 收敛；

对于(3)， $u_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}}$ ，当 n 充分大时有 $\ln(\ln n) > 2$ ，故 $\frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛。

四、比较判别法及其极限形式

(一) 比较判别法

设 $0 < a_n \leq b_n$ ，则对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性关系，有如下结论——

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛（大的收敛，小的必收敛）；

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 必发散（小的发散，大的必发散）。

注：事实上，这里的 $a_n \leq b_n$ 并不需要恒成立（即不需要对任意的 n 都满足 $a_n \leq b_n$ ），只需要保证当 n 充分大以后满足 $a_n \leq b_n$ ，那么比较判别法仍然也成立！这是因为——级数的敛散性，与前面的有限项无关！这种思想在后面交错级数的莱布尼兹判别法中也有体现，甚至在以前判断反常积分敛散性时也有体现——我们只需要找到瑕点以后，判断被积函数在瑕点处的阶即可，至于其他地方，不会影响敛散性！

第3组例题——

示例 设 $u_n > 0$, $v_n > 0$, 且 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ ($n=1, 2, \dots$), 证明:

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛; (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散

注: 已知一个正项级数的敛散性, 证明另一个正项级数的敛散性, 基本就是比较判别法了.

(二) 比较判别法的极限形式

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$, 则——

(1) 当 $k=0$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛 (大的收敛, 小的必收敛);

(2) 当 $k=+\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必发散 (小的发散, 小的必发散);

(3) 当 k 为非零常数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性相同——该结论说明, 对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

而言, 若 $n \rightarrow \infty$ 时, a_n 和 b_n 是同阶无穷小, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散!

注1: 比较判别法的极限形式超好用, 它指出: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性取决于 a_n 作为无穷小的“阶”!

如由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛可立刻得出 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{3}{n} \right)$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^6 + \sqrt{n}}}$ 收敛!

注2: 对于交错级数和任意项级数, 即使 a_n 和 b_n 是等价无穷小, 也推不出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性

相同! 但具体的反例我们在讲完交错级数以后才会呈现, 希望同学们先将这个结论背下来!



第4组例题——判断下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n} + 3n - 1}{n^2(\sqrt{2n^2 + n + 1} - 2)}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \cdot \sin \frac{\pi}{4^n}$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^p}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \right]$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} + e^{-\frac{1}{n}} - 2 \right)$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right)^p$$

$$(7) \sum_{n=3}^{\infty} \sin(2\pi\sqrt{n^2+1})$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{(n!)^2}}$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1 + 2^p + \dots + n^p} \quad (p > 0)$$

第 5 组例题——判断下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2};$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^a} \quad (a > 0);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n(n+1)};$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n};$$

$$(5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a (\ln n)^b} \quad (0 < a < 1)$$

考研竞赛凯哥

站昵称:



五、积分判别法（新大纲）

设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上非负递减的连续函数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 和 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 的敛散性相同.

注: 积分判别法, 建立了无穷级数与反常积分之间的关系!

第 6 组例题——判断下列级数的敛散性

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

(3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$

(4) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)(\ln \ln n)^p}$

思考: 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a(\ln n)^b}$ 收敛, 则 a, b 的取值范围是 “ $a > 1$ ” 或 “ $a = 1, b > 1$ ”.

六、裂项相消法

第 7 组例题——判断下列级数的敛散性

(1) 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的敛散性;

(2) 已知 $a_n > 0$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$ 的敛散性.

(3) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n > 0)$ 发散, $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right)$ 的和, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

(4) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n(n+1)}$ 的和.



无穷级数大串讲 2 交错级数的敛散性

一、莱布尼兹判别法

对于交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ ($u_n > 0$), 若满足 $\{u_n\}$ 单调递减趋向于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛.

示例 1 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 请进一步判断是条件收敛还是绝对收敛.

解: $a_n = \frac{1}{n}$ 单调递减趋向于零, 由莱布尼兹判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛.

示例 2 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 的敛散性, 若收敛, 请进一步判断是条件收敛还是绝对收敛.

解: 令 $f(x) = \frac{1}{x - \ln x}$ ($x > 1$), 由于 $f'(x) = -\frac{(1 - \frac{1}{x})}{(x - \ln x)^2} < 0$, 故 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 故数列

$\left\{ \frac{1}{n - \ln n} \right\}$ 单调递减, 又由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = 0$, 所以由莱布尼兹判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 收敛.

又因为 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n - \ln n} \sim \frac{1}{n}$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 条件收敛.

注 1: 利用莱布尼兹判别法时, $\{u_n\}$ 不需要从第一项起就递减, 只需要从某一项开始单调递减即可;

注 2: 满足莱布尼兹判别法的交错级数一定收敛; 但是不满足也不一定发散. 比如, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$

收敛 (加绝对值, 然后用根值判别法即可, 之前证过的), 但数列 $\left\{ \frac{1}{2^{n+(-1)^n}} \right\}$ 并非单调递减, 不满足莱布尼兹判别法.

注 3: 在学习了交错级数和任意项级数以后, 我们才终于能够理解为什么前文所说的“若不限定正项级数, 那么即使 a_n 和 b_n 是等价无穷小, 也推不出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性相同”. 比如, 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$,

$b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$, 显然, $n \rightarrow \infty$ 时 $a_n \sim b_n$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right]$ 发散!

这个反例说明, 比较判别法及其极限形式, 只适用于正项级数, 希望大家牢记!!!

这个反例甚至还能说明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $n \rightarrow \infty$ 时, $b_n = o(a_n)$, 推不出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛!!

比如取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $b_n = \frac{1}{n}$, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 且 $\frac{1}{n} = o\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散!

当然, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不仅收敛, 而且是正项级数或绝对收敛, 则当 $b_n = o(a_n)$ 时, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛, 且

绝对收敛!

二、泰勒展开法

你只需记住一点——对一般项 u_n 进行泰勒展开时, 必须要展开到“绝对收敛”为止!

第 8 组例题——判断下列级数的敛散性, 若收敛, 再进一步判断是绝对收敛还是条件收敛.

- | | | |
|---|---|--|
| (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p} (p > 0)$ | (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt[n]{n} - 1)$ | (3) $\sum_{n=2}^{\infty} \sin\left(n\pi + \frac{1}{\ln n}\right)$ |
| (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ | (5) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ | (6) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ |
| (7) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ | (8) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right]$ | (9) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right] (p > 0)$ |



无穷级数大串讲3 抽象型级数的敛散性

第9组例题——无穷级数敛散性的选择题

抽象级数的敛散性主要考选择题且难度较大，主要是因为反例不好构造。这里，我们以历年真题为载体，来积累无穷级数中的常见反例，这可以帮助同学们大大提高选择题的正确率和解题速度。

在讲这份讲义时，我会告诉大家构造反例时的“思维习惯”，而不是“就题论题”，希望大家认真听！

例题1 a_n 和 b_n 满足下列哪一个条件时，可由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散 ()

A. $a_n \leq b_n$

B. $|a_n| \leq b_n$

C. $a_n \leq |b_n|$

D. $|a_n| \leq |b_n|$

注：比较判别法只适用于正项级数（或者不变号级数），只要抓住这一点，此题迎刃而解。

例题2 (2006年) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则下列级数必然收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$

注：一定要清楚不同的操作对敛散性的影响，比如——对一般项加绝对值后，可以提高级数发散的可能性（反之，将正项级数变为交错级数后，可以提高收敛的可能性）；提高一般项的阶数，可以提高收敛的可能性。

但如果某个操作，在提高一般项阶数的同时还将交错变成了正项，则“可能”导致敛散性无法判断。

类题 (2000 年) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必然收敛的级数为 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n} - u_{2n-1})$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

例题 3 以下结论正确的是 ()

- A. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^3$ 收敛 B. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ 发散, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^3$ 发散
C. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^3$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^4$ 收敛 D. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^3$ 发散, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^4$ 发散

例题 4 (2005 年) 设 $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散 B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散
C. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛 D. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛



类题 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 则 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. C. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ D. 当 $a_n > 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

例题 5 (2011 年) 设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是()

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛. B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛. D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

例题 6 (2013 年) 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 则下列选项正确的是()

- A. 若 $a_{n+1} < a_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛
B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_{n+1} < a_n$
C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在
D. 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

注 1: 没有收敛得最快的级数, 也没有收敛的最慢的级数 (发散同理), 所以如果已知敛散性, 是绝不可能推出一项 a_n 的阶数的, 所以一切形如 C 选项的说法均是错误的;

注 2: 即使是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 也只是在一切形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的级数中发散得最慢的级数而已, 它也只是作为一切形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的级数的敛散性分界点——所以, 如果 $a_n > 0$ 且 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 仍然推不出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

注 3: 前面有限项的值不会影响级数敛散性, 所以一切形如 B 选项的说法均是错误的.

类题 1 (2004 年) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛
- B. 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散
- C. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$
- D. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$

类题 2 设 $0 < a_n < \frac{1}{n}$, 则下列级数中肯定收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$
- C. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\ln n}$
- D. $\sum_{n=2}^{\infty} a_n^2 \ln n$



例题 7 (2004 年) 设有下列命题:

- ① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; ② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛
- ③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散; ④ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛

则以上命题中正确的是 ()

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

注: 一定要注意保号性在结论③中的使用, 这是导致本题当年错误率极高的罪魁祸首!

例题 8 (2019 年) 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$

类题 设正值数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n$, 则 $\{b_n\}$ 收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

第 10 组例题——无穷级数敛散性的证明题

例题 9 (1994 年) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

注: 利用泰勒展开判断级数敛散性时, 需要将一般项展开到某一项出现绝对收敛为止. 因为当某一项绝对收敛时, 那么从这一项开始的余下的项, 以它们作为一般项的级数就一定也收敛.

类题 设 $f(x) = \sin x + \int_0^x t f(x-t) dt$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散

例题 10 (1997 年) 设 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$, 证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛



例题 11 (2014 年) 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}$, $0 < b_n < \frac{\pi}{2}$, $\cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

- (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; (2) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛

类题 1 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$, 若 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛

类题 2 设 $\int_{a_n}^{\tan a_n} e^{x^2} dx = \ln(1 + b_n)^{b_n}$, $a_n > 0$, $b_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^2}{a_n^2}$ 收敛

类题 3 设正项数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n = \ln(a_n + e^{b_n})$ ($n=1, 2, \dots$), 则下列错误的是 ()

A. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛

B. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 发散

C. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n^2$ 收敛

D. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n^2$ 发散, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散

例题 12 (2016 年) 设 $f(x)$ 可导, $f(0)=1$, 且 $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$, 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$

注: 有没有很熟悉? 这其实就是压缩映像原理!



类题 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(x) > 0$, $|f'(x)| \leq af(x)$ ($0 < a < 1$), 设 $x_{n+1} = \ln f(x_n)$. 证明:

- (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{f(x_n)}{e^{x_n}}$ 绝对收敛; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例题 13 (1999 年) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

- (1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$; (2) 证: 对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

注: 对于积分 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ 的处理——“用分部积分导出递推公式”应该是再熟悉不过的操作了.

例题 14 (2004 年) 设 $x^n + nx - 1 = 0$, 证明该方程有唯一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

站昵称: 考研竞赛凯哥



无穷级数大串讲 4 幂级数的收敛域与阿贝尔定理

〇、一些最基本的概念

1. **函数项级数**: 设 $\{u_n(x)\}$ 是一个函数列, 则表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$ 称为函数项级数.

2. **幂级数**: 形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 或 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的级数称为幂级数.

3. **收敛点**: 若常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x^* - x_0)^n$ 收敛, 则称 $x = x^*$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛点;

同理, 若常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x^* - x_0)^n$ 发散, 则称 $x = x^*$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的发散点.

4. **收敛域**: 所有收敛点组成的集合称为收敛域; 同理, 所有发散点组成的集合称为发散域.

5. **和函数**: 记 $S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x)$, 设在收敛域内 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S(x)$, 则 $S(x)$ 称为和函数.

一、阿贝尔定理

(一) 阿贝尔定理

(以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为例, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 完全类似, 只需令 $x - x_0 = t$ 就可以化归为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$)

对于级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 若在 $x = x_0$ 处收敛, 则整个幂级数在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内处处**绝对收敛**;

若在 $x = x_0$ 处发散, 则在 $(-\infty, -|x_0|)$ 和 $(|x_0|, +\infty)$ 处处发散.

总结: 收敛之内必绝对收敛, 发散之外必发散.

注 1: 阿贝尔定理说明, 幂级数的收敛点可以往外扩, 发散点可以往里收, 中间必有一个交汇处, 此处即为收敛与发散的边界点.

注 2: 若 $x = R (R > 0)$ 是 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛与发散的界分点, 则称 R 是收敛半径, $(-R, R)$ 是收敛区间.

收敛区间只能是开区间 $(-R, R)$, 但收敛域可能是 $(-R, R)$, 也可能是 $[-R, R]$ 、 $[-R, R)$ 、 $(-R, R]$.

注 3: 阿贝尔定理并未指出区间的端点处的敛散性, 所以在求收敛域时, 务必单独验证端点敛散性!

(二) 利用阿贝尔定理求收敛半径

根据阿贝尔定理, 我们总结出判断抽象型幂级数的收敛区间的重要结论如下——

若已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $x=x_1 (\neq x_0)$ 的敛散性, 则确定收敛半径时共有三种情况:

- (1) 若在 $x=x_1$ 处收敛, 则收敛半径 $R \geq |x_1-x_0|$;
- (2) 若在 $x=x_1$ 处发散, 则收敛半径 $R \leq |x_1-x_0|$;
- (3) 若在 $x=x_1$ 处条件收敛, 则收敛半径 $R = |x_1-x_0|$.

二、幂级数收敛域的求法

(一) 一般方法

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| < 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} < 1$, 求出 x 的范围 (即收敛区间), 再单独验证端点敛散性, 即可补成收敛域!

例如, 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| < 1$, 解得 $-1 < x < 1$, 此为收敛区间. 当 $x=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 显然发散; 当 $x=-1$ 时, 由莱布尼兹判别法可得, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域为 $[-1, 1)$.

第 11 组例题——求下列幂级数的收敛域

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n \sqrt{n}}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{3^n + n^2}$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} n! x^n$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x-1)^n$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n[3^n + (-2)^n]}$$



(二) 重要结论

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R_a , $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R_b , 则有如下结论——

(1) 若 $R_a \neq R_b$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$ 的收敛半径为 $R = \min\{R_a, R_b\}$ (相当于取交集), 端点处需单独讨论;

(2) 若 $R_a = R_b$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$ 的收敛半径为 $R \geq \min\{R_a, R_b\}$.

注 1: 不妨假设 $a_n = -b_n$, 则必有 $R_a = R_b$, 但 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 0 = 0$, 收敛半径为 $R = +\infty$

注 2: 该结论的重大应用之一, 就是当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|}$ 都不存在时, 我们可以考虑将原幂级数进行拆分, 分别计算两个幂级数的收敛半径, 然后利用上述结论中的(1)得到原级数的收敛半径.

(当然, 即使 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|}$ 都存在, 但是不好计算, 也可以利用该方法快速求收敛半径)

第 12 组例题——判断下列幂级数的收敛域

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{2^n} \right) x^n$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{2^n} + 3^n \right) x^n$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$$

- (4) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 $r (0 < r < +\infty)$, 则以下级数的收敛半径仍为 r 的是()
- A. $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ B. $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + n b_n) x^n$ C. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n + \frac{b_n}{2^n}\right) x^n$ D. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n + \frac{b_n}{n+1}\right) x^n$

第 13 组例题——

平移、提取/乘以非零常数、求导、积分这四种操作均不会改变幂级数的收敛半径。
并且, 前 2 种操作连端点处的敛散性也不会改变!

例题 1 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=2$ 处发散, 则该幂级数的收敛域为_____。

例题 2 (2008 年) 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^2$ 在 $x=0$ 收敛, 在 $x=-4$ 发散, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为_____。

例题 3 (1997 年) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为_____。

例题 4 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+2)^n$ 在 $x=-\sqrt{2}$ 处 ()

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 敛散性不确定



类题 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n}$ 在 $x=-2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2(x-a)^n$ 在 $x=\ln \frac{1}{2}$ 处 ()

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 敛散性与 a 有关

例题 5 (2002 年) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 和 $\frac{1}{3}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为 ()

- A. 5 B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{5}$

注: 这是一道错题, 命题人也有翻车的时候....

例题 6 (2020 年) 设 R 是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 为实数, 则 ()

- A. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$ B. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时, $|r| \leq R$
C. 当 $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散 D. 当 $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

无穷级数大串讲 5 幂级数求和

一、基本公式（必背）

第一组公式（ n 在分母）	
(1) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $(-1 < x < 1)$	(2) $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ $(-1 < x < 1)$
(3) $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ $(-1 < x \leq 1)$	(4) $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ $(-1 \leq x < 1)$
(5) $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ $(-1 < x < 1)$	(6) $\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ $(-1 \leq x \leq 1)$
(7) $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $(-\infty < x < +\infty)$	(8) $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ $(-\infty < x < +\infty)$
(9) $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ $(-\infty < x < +\infty)$	
第二组公式（ n 在分子）	
$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $(-1 < x < 1)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$ $(-1 < x < 1)$	
$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}$ $(-1 < x < 1)$	

二、求和函数的三大方法——先导后积、先积后导、构造微分方程

对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数的计算，主要分为以下几种情况——

(1) 若 a_n 的分母有 n ，则采用先导后积（这样可以消去分母的 n ），如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ；

(2) 若 a_n 的分子有 n ，则采用先积后导（这样可以消去分子的 n ），如 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$ ；

(3) 若 a_n 的分母有阶乘 $n!$ ，则求导构造微分方程，如 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 、 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 、 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ 的

和函数。



(4) 未给出 a_n 的表达式, 但给出了 a_n 的递推公式, 那么求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数时一般要解方程 (或微分方程)。

(5) 将复杂级数分解为若干简单级数之和, 然后直接套公式 (这个方法非常重要)。

注: 由于幂级数的和函数在收敛域处处连续, 故当 $S(x)$ 有无定义点时, 需补充定义变成连续函数。

第 14 组例题——求下列幂级数的和函数

特别声明: 以下的所有例题, **基本都是考研真题**, 为了排版好看, 我就不再标注年份了。

- | | | |
|--|--|---|
| (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n-1}$ | (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right] x^{2n}$ | (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ |
| (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ | (5) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n+1} x^{2n}$ | (6) $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ |
| (7) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ | (8) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n (x > 0)$ | (9) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+3)!} x^{2n}$ |
| (10) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ | (11) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!}$ | (12) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$ |
| (13) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n!(n+2)}$ | (14) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(4n^2-1)}{(2n)!} \pi^{2n}$ | (15) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2-n+1}{2^n}$ |
| (16) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ | (17) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ | (18) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n$ |

(上面的 18 道题, 包罗万象, 请大家听课时, 另附几页纸做笔记, 这里就不留空白了)

第 15 组例题——幂级数与微分方程相结合的综合题

例题 1 (2007 年) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 收敛, 和函数 $y(x)$ 满足 $y'' - 2xy' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1, .$

- (1) 证明: $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n (n=1, 2, \cdots)$; (2) 求 $y(x)$ 的表达式.

类题 设 $\sum_{n=0}^n a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $2y'' - xy' - y = 0, y(0) = 4, y'(0) = 0$.

- (1) 证明: $a_{n+2} = \frac{1}{2(n+2)} a_n (n=1, 2, \cdots)$; (2) 求 $y(x)$ 的表达式.



例题 2 (2013 年) 设 $\{a_n\}$ 满足: $a_0=3, a_1=1, a_{n-2}-n(n-1)a_n=0(n \geq 2)$, $S(x)$ 是 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(1) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$;

(2) 求 $S(x)$ 的表达式

注: 本题是上一题的“反问题”, 你看得出来吗?

类题 (2020 年) 设 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$.

证明: $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

例题 3 设 $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ ($n = 2, 3, \dots$), 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 时收敛, 并求和函数.

站昵称: 考研竞赛凯哥



无穷级数大串讲 6 将函数展开为幂级数

一、唯一性定理

若 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内任意阶可导, 且可以被展开为 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, 则该级数一定是 $f(x)$

的泰勒级数, 即其系数 a_n 一定满足 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, 具有唯一性!

注: 当 $x_0=0$ 时, 称该级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 为 $f(x)$ 的麦克劳林级数, 我们以前背的

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots$, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$ 这些都是麦克劳林级数.

二、几个常用的幂级数展开式 (之前背过)

$$(1) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1 < x < 1).$$

$$(2) \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (-1 < x < 1)$$

$$(3) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$(4) \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

$$(5) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(6) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$(7) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(8)

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{a(a-1) \cdots [a-(n-1)]}{n!} x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1) \cdots [a-(n-1)]}{n!} x^n$$

(收敛区间为 $-1 < x < 1$)

三、将函数展开为幂级数的方法

1. 直接法

计算 $f(x)$ 在 x_0 处的各阶导数 $f^{(n)}(x_0)$, 由 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ 即可将 $f(x)$ 展开为幂级数.

2. 间接法

通过恒等变形、求导、积分等手段, 将 $f(x)$ 的展开化归为简单函数 e^x 、 $\ln(1+x)$ 、 $\sin x$ 、 $\dots$ 的幂级数展开, 直接套公式即可, 从而避免计算高阶导数 $f^{(n)}(x_0)$. 在实际操作中, 我们一般都选用方法 2.

第 16 组例题——将下列函数展开为关于 x 的幂级数, 并确定收敛域

$$(1) f(x) = \frac{5x}{3+x^2}$$

$$(2) f(x) = \frac{12-5x}{6-5x-x^2}$$

$$(3) f(x) = \ln(1-x-2x^2)$$

$$(4) f(x) = \sin^2 x$$

$$(5) f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$$

$$(6) f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$



第 17 组例题——将下列函数按要求展开为幂级数

(1) 将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $x - 1$ 的幂级数

(2) 将 $f(x) = \sin x$ 展开成 $x - \frac{\pi}{4}$ 的幂级数

(3) 将 $f(x) = \ln x$ 展开成 $x - 2$ 的幂级数

(4) 将 $f(x) = x e^x$ 在 $x = 2$ 处展开为幂级数，并求 $f^{(n)}(2)$

(5) 将 $f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - e}{x-1} \right)$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.

(6) (2018 年) 设 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $|x| < 1$, 求 a_n .

(7) (2024 年) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_{2n} =$ _____.



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序: 酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

